

환경 경제학

환경 경제학

Chapter – 04

전 승 호

Chapter 4

자원환경 이용에 있어 시장의 실패

The background features a large, light blue watermark of the Hanbat University logo. It is a circular seal with the university's name in Korean and English, and the founding year 'SINCE 1927'. In the center of the seal is a stylized geometric design consisting of several overlapping squares and rectangles in shades of blue.

Section 1. 소유권과 시장메커니즘의 효율성



∴ 시장 메커니즘

완전경쟁시장 메커니즘

- 재화나 서비스의 자유로운 거래가 가능한 완전경쟁시장에서는 시장메커니즘에 의해 자원의 가장 효율적인 배분이 가능
 - ✓ 개인들이 자신만의 목적을 달성하기 위해 행동할 때, 사회 전체의 순편익이 최대가 됨
 - ✓ 사적 편익이 사회적 편익과 일치하고, 또 사적 비용도 사회적 비용과 일치함

효율적인 자원배분을 위한 조건들

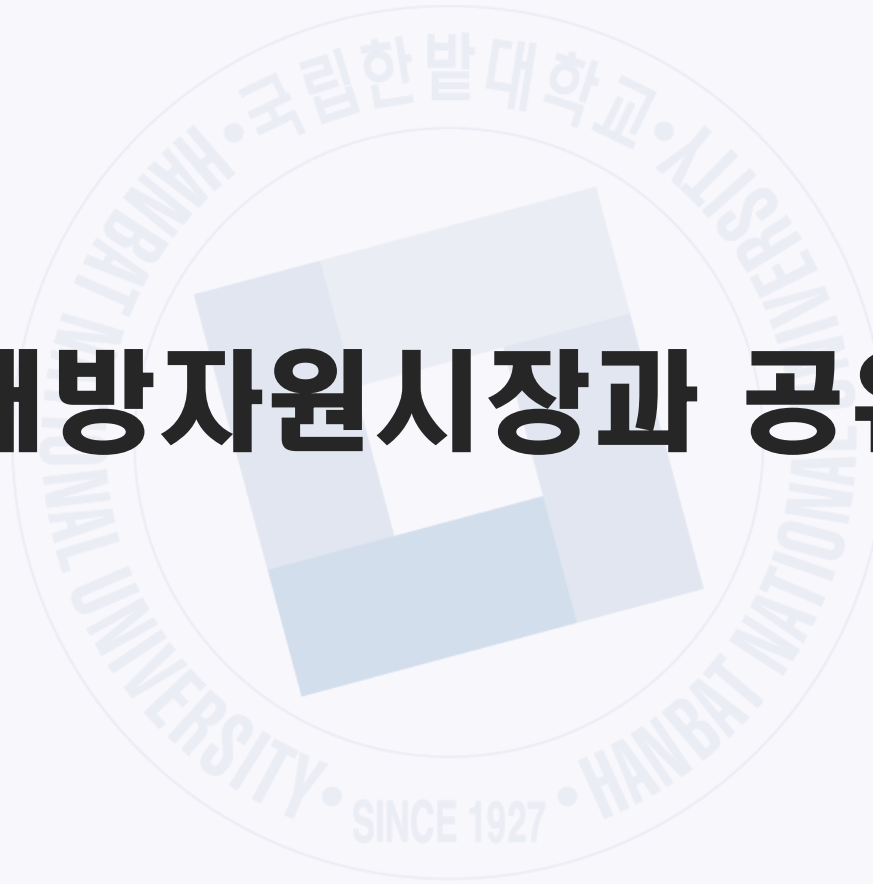
- ✓ 시장이 완전경쟁적이어야 함.
- ✓ 시장에 대한 완전한 정보가 개인에게 알려져 있어야 함.
- ✓ 시장에서 거래되는 재화나 서비스의 소유권이 완전하게 설정되어 있어야 함.

< 효율적인 소유권 >

소유권의 성질	의 미
배타성 (Exclusivity)	• 자원을 소유하고 이용함에 따라 발생하는 모든 편익과 비용은 그 자원의 소유주에게 귀속되고, 또한 자원의 소유주만이 그러한 편익을 누리거나 비용을 부담함
이전성 (Transferability)	• 모든 소유권은 자발적인 거래를 통해 다른 사람에게 이전될 수 있어야 함
실행가능성 (Enforceability)	• 자신이 보유한 소유권은 자신이 원하지 않을 경우 다른 사람에 의해 침해되지 않음

Source: Tietenberg, T. (2005) Environmental and Natural Resource Economics, 7th ed., Harper and Collins

Section 2. 개방자원시장과 공유자원시장의 비효율성





： 개방자원

- 앞서 언급한대로 대부분의 환경재는 그 소유권이 시장의 효율성을 보장할 정도로 완전하게 설정되어 있지 않다.
 - ✓ 한 예로, 각국의 영해나 경제수역을 제외한 공해에서의 수산자원처럼 소유권 자체가 아예 설정되지 않는 개방자원을 들 수 있다. (대기권, 특정 국가에 속하지 않는 극지방 지역의 자원 등등)
 - 이 자원은 지구상 누구에게나 개방되어 있다.
 - ✓ 우리나라의 연근해라 하더라도, 내국인에 한해서는 개방자원이 될 수 있다.



： 개방자원의 비효율성

- 개방자원의 비효율성을 이해하기 위해 아래와 같은 상황을 가정해보자.
 - ✓ 태평양 한 가운데 공해에서의 수산자원에 대한 소유권은 누구에게도 부여되어 있지 않아, 마을 어민 누구나 어업활동을 통해 참치를 잡을 수 있다.
 - 첫번째 배 한 척이 공해에서 어업을 하면, 총 8마리의 참치를 잡는다.
 - 두번째 배가 추가되어, 두 척이 어업을 하면, 총 14마리의 참치를 잡는다.
 - 세번째 배가 추가되어, 세 척이 어업을 하면, 총 18마리의 참치를 잡는다.
 - 계속해서 배가 추가 될 수록, 배들의 한계생산물은 체감한다. (다음 슬라이드의 표 참고)
 - ✓ 어부가 참치잡이 배를 운영하려면 항상 3원의 비용이 든다. (배, 어망, 인력 등)
 - 배를 몇 척을 사든, 배의 한계비용, 평균비용은 3원으로 고정되어 있다는 말과 같다.
 - ✓ 잡은 참치는 시장에 가면 언제나 1원에 팔 수 있다.
- (뒷장 계속)

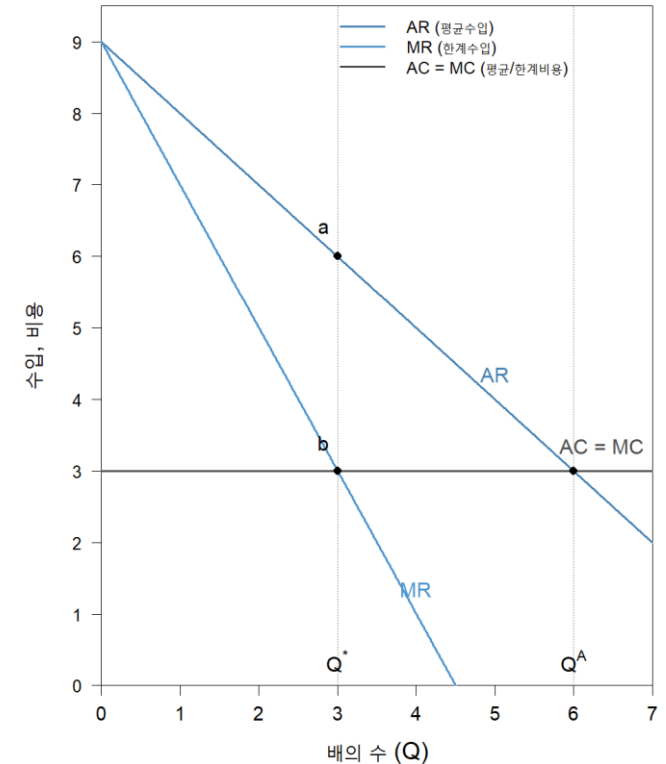


개방자원의 비효율성

- 앞선 상황을 정리해보자면 아래 표와 그림과 같다.
 - ✓ 전 지구적 관점에서 가장 이득이 되는 배의 수는 3척이다.
 - 배가 3척일 때의 한계수입이 3원, 한계비용도 3원이기 때문이다.
 - ✓ 개인의 관점에서 보면, 배는 6척까지 늘어난다.
 - 배가 6척이어도, 배 1척당 평균수입은 3원, 평균비용도 3원이기 때문이다.

배의 수 (Q)	잡은 총 참치 수	참치 가격	총 수입 (TR)	평균수입 (AR)	한계수입 (MR)
0	0	1	0	-	8
1	8	1	8	8	6
2	14	1	14	7	4
3	18	1	18	6	2
4	20	1	20	5	0
5	20	1	20	4	-2
6	18	1	18	3	-

개방자원시장의 비효율성



- 태평양에 배가 3척만 참치잡이를 하면 전 지구적으로 가장 이득이지만, 3척만 배가 운영하고 있으면, 배들이 평균적으로 $\overline{ab}$ 만큼 이윤을 남기고 있으니, 현재 참치잡이를 하지 않는 어민들도 참치잡이에 뛰어들어 이윤을 남기려 하므로, 결국에는 배가 6척까지 늘어나게 되는 결과가 발생한다.
- 그래프에 표시된 AR과 MR 곡선은 아래의 수식을 표현한 것이다.
 - ✓ $AR = 9 - Q$
 - ✓ $MR = 9 - 2Q$
 - ✓ $AR = TR / Q$ 의 관계이므로, $TR = 9Q - Q^2$ 임을 알 수 있다.



∴ 공유자원

- 공유자원은 개방자원과 유사하면서도 소유권 측면에서 조금 다른 특징을 가진다.
 - ✓ 개방자원이 소유권 자체가 아예 설정되지 않은 자원임에 비해 공유자원은 개인이 아니라 마을과 같이 비교적 적은 수의 구성원으로 이루어진 집단에게 소유권이 부여되는 자원이다.
 - 스위스 어느 마을의 소나 양을 방목하는 알프스산맥 초지는 마을이 공동으로 소유하고 있다.
- 공유자원 역시 개방자원과 마찬가지로, 소유권이 개인에게 부여된 것이 아니기 때문에, 남용될 가능성이 크다.
 - ✓ 저개발국일수록 초지나 수자원과 같은 천연자원을 마을이나 부족이 공동으로 소유하는 경우가 많기 때문에 공유자원의 적절한 관리는 생존의 문제가 된다.
- 한국에 있는 공유자원의 한 예로 서남해의 양식어장을 들 수 있다.
 - ✓ 각 어촌계는 나름대로 공식적, 비공식적 수단을 동원해 자기 관할의 양식장을 효율적으로 사용하려 노력한다.
 - 예를 들어, 가구별로 양식장에서 차지할 수 있는 면적을 할당 한 뒤, 상대적으로 유리하거나 불리한 위치가 있을 수 있기 때문에, 순서를 정해 양식장 내에서 각 가구가 차지하는 위치를 바꾸어 주는 방법이 있다.

Section 3. 공공재시장의 비효율성



∴ 공공재

- 앞서 슬라이드 4에서 배운 완전한 소유권에 비해 공공재에 대한 소유권은 두 가지 특징을 가진다.
 - ✓ 비배타성 (nonexcludability): 일단 공급이 되면, 그에 대한 대가를 지불하지 않은 사람도 소비할 수 있고, 이들의 소비를 막을 방법도 없다.
 - ✓ 비경합성 (nonrivalness): 어떤 사람이 특정 공공재를 소비한다고 해서 나머지 사람들이 소비할 수 있는 양이 줄어들지 않는다.
- 아름다운 자연경관, 맑은 공기, 깨끗한 하천, 생물다양성 등과 같은 많은 환경재가 위와 같은 공공재 성격을 가진다.
 - ✓ 환경재를 제외하고 공공재를 찾아보자면, 해안가의 등대, 국토방위, 가로등 등이 있다.



경합성과 배제성

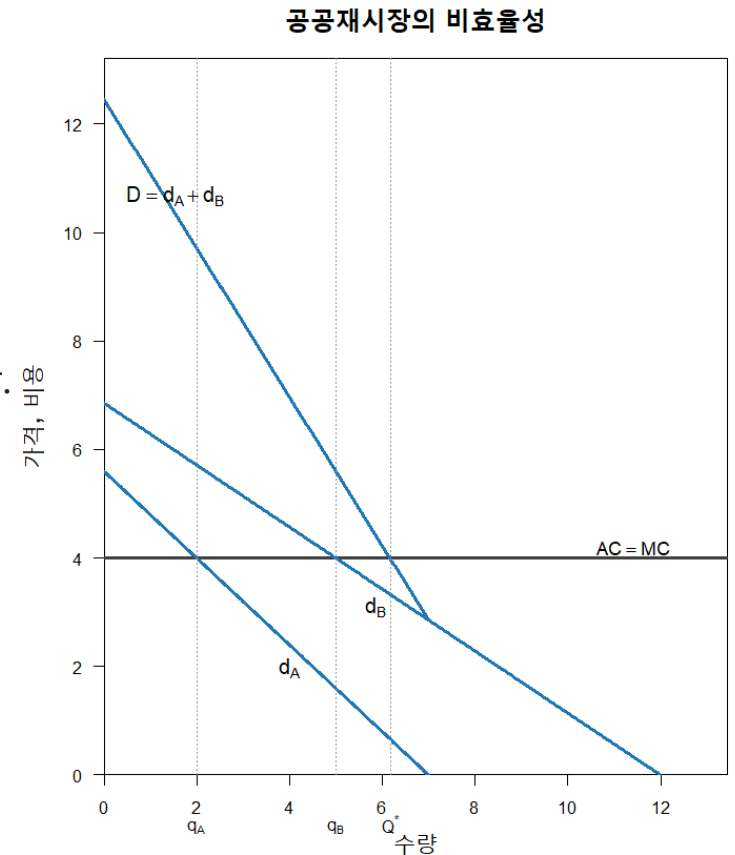
- 재화나 서비스는 경합성과 배제성의 유/무에 따라 아래와 같이 4가지로 분류할 수 있음
 - ✓ (배제성) 돈을 내지 않거나 조건을 충족하지 못하면, 소비하지 못하도록 막을 수 있는 성질
 - ✓ (경합성) 한 사람이 재화나 서비스를 소비하면 다른 사람이 동시에 소비할 수 없게 되는 성질

		경합성?	
		있 음	없 음
배제성?	있 음	사유재 (Private Goods) - 아이스크림 - 집	비순수 공공재 (Club goods) - OTT (넷플릭스) - 한산한 유료 고속도로
	없 음	비순수 공공재 (Common resources) - 바다 속 물고기 - 공원	순수 공공재 (Public goods) - 국방 및 치안 - 재난 경보



공공재의 비효율성

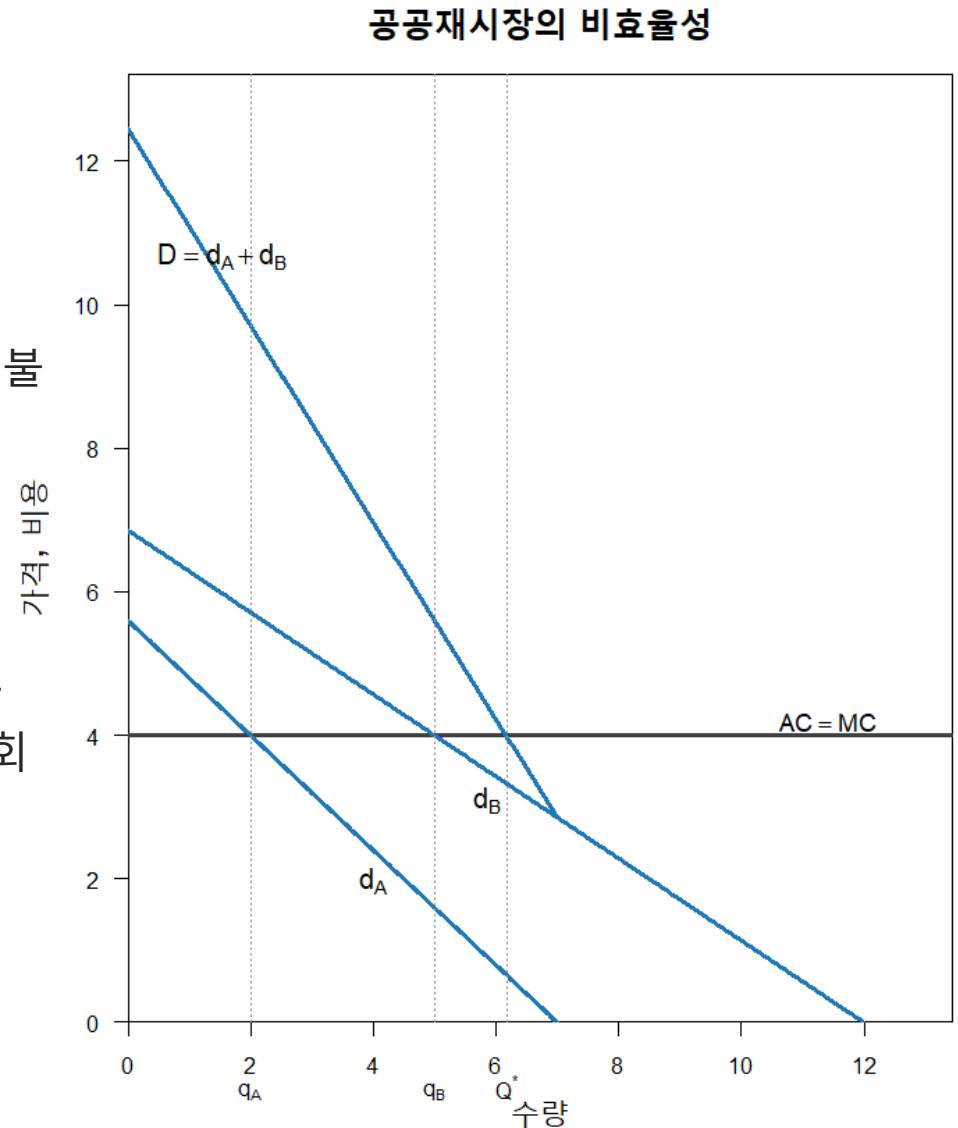
- 아래 그림에는 어떤 공공재에 대한 두 명의 소비자 A와 B가 있다.
 - ✓ A와 B의 수요곡선은 각각 d_A 와 d_B 로 표시 되어 있다. (소비자 B는 A에 비해 공공재에 대한 선호가 상대적으로 크다.)
 - ✓ 공공재가 일반 시장재화와 다른 큰 차이는 시장수요곡선이 개별 수요의 수평 합이 아니라 수직 합으로 결정된다는 점이다.
 - 공공재의 경우 비배타성과 비경합성으로 인해, 일단 공급된 전체 양만큼을 모든 소비자가 동시에 소비하게 된다.
- 개별 소비자의 수요곡선은 공공재에 대해 각각 소비자가 가지는 한계지불의사이고, 각 소비자는 공급된 공공재를 동시에 동일하게 소비하기 때문에 공공재 시장 전체의 한계지불의사는 이들 한계지불의사를 수직으로 합하여 도출한다.
 - ✓ 예를 들어 마을에 공원을 조성할 계획이라고 해보자.
 - 공원의 규모가 1000평이 라면 A와 B 모두 동일한 1000평의 공원을 이용한다.
 - 하지만 같은 공원이라도 A는 공원에 2만원, B는 4만원까지 지불할 의사가 있을 수 있다. (B가 공원을 더 좋아한다)
 - 따라서 사회 전체가 공원 1ha를 추가로 확보하는 데 대한 한계지불의사는 총 6만원 (2만원 + 4만원)이 된다.





공공재의 비효율성: 무임승차

- 사회 전체적으로 가장 바람직한 공공재의 생산 및 소비량은 시장전체 수요 (D)와 한계비용(MC)이 만나는 지점은 Q^* 가 된다.
- 소비자A와 B는 각각의 개별 한계지불의사와 한계비용이 만나는 지점에서 공공재를 소비하고자 함: q_A 와 q_B
 - ✓ 공공재의 특성상, 소비자 B는 소비자 A가 이미 q_A 만큼은의 가격을 지불했으므로, $(q_B - q_A)$ 만큼만 지불하고자 할 것이다.
 - 소비자 B는 q_A 만큼에 대해 무임승차를 시도한다.
 - 소비자 A 또한 역시 B가 먼저 공공재를 구입하기를 기다린다.
 - ✓ 결국 전체 시장에 공급되는 공공재의 총량은 Q^* 보다 적은 q_B 가 된다.
 - 결국 공원, 아름다운 경관, 맑은 공기 와 같은 공공재의 양은 사회적인 최적 수준보다도 더 적게 공급이 되는 일이 발생한다.





∴ 무임승차를 완화시키는 조건들

- 수요자 간 선호도의 차이가 매우 큰 경우
 - ✓ 소비자 B의 수요가 A에 비해 매우 크다면, 소비자 B는 A가 무임승차자가 되려 한다는 것을 알고 있더라도, 자신이 공공재를 구입하는 것이 더 나으므로 대가를 지불하게 될 것.
- 소비자들이 이타심을 가지는 경우 (altruism)
 - ✓ 소비자 A의 공공재 소비로 인해 소비자 B의 효용이 증가하는 경우 (소비자 B의 이타심)
- 소비자들이 유사이타심을 가지는 경우 (warm-glow effect)
 - ✓ 자신이 공공재를 공급하여 공동체에 기여 했다는 사실을 남이 알아주어 효용이 증가하는 경우
- (한계) 위의 조건들은 현실에서 기대하기 힘들 뿐 아니라 무임승차의 일부를 완화시킬 뿐 제거할 수는 없음
- 보다 근본적인 해결책으로는 국가에서 공공재를 직접 공급하는 것이지만, 아래와 같이 어려운 문제가 있음
 - ✓ 사회에 공공재를 얼마나 공급하는게 효율적인지
 - ✓ 사회를 구성하는 개인들에게 이용대금을 얼마나 어떻게 징수할 것인지



∴ 무임승차를 완화시키는 조건들

- 린달균형: 스웨덴 경제학자 에릭 린달(Erik Lindahl)에 따르면 사람들이 각자 자기의 한계편익에 맞는 가격을 부담하면 공공재의 효율적 수준을 달성할 수 있음
 - ✓ 공공재의 공급 비용을 모든 개인의 세금 부담으로 나눠야 하는데,
 - ✓ 내가 지불하는 세금의 비율 = 내가 느끼는 한계편익의 비율이 되도록 분담.
 - ✓ 즉 개인별로 다른 가격(세금)을 지불.
- 린달균형이 존재한다면 공공재 공급을 가장 효율적으로 할 수 있지만, 실제로 그 균형을 찾는 것은 힘들다.

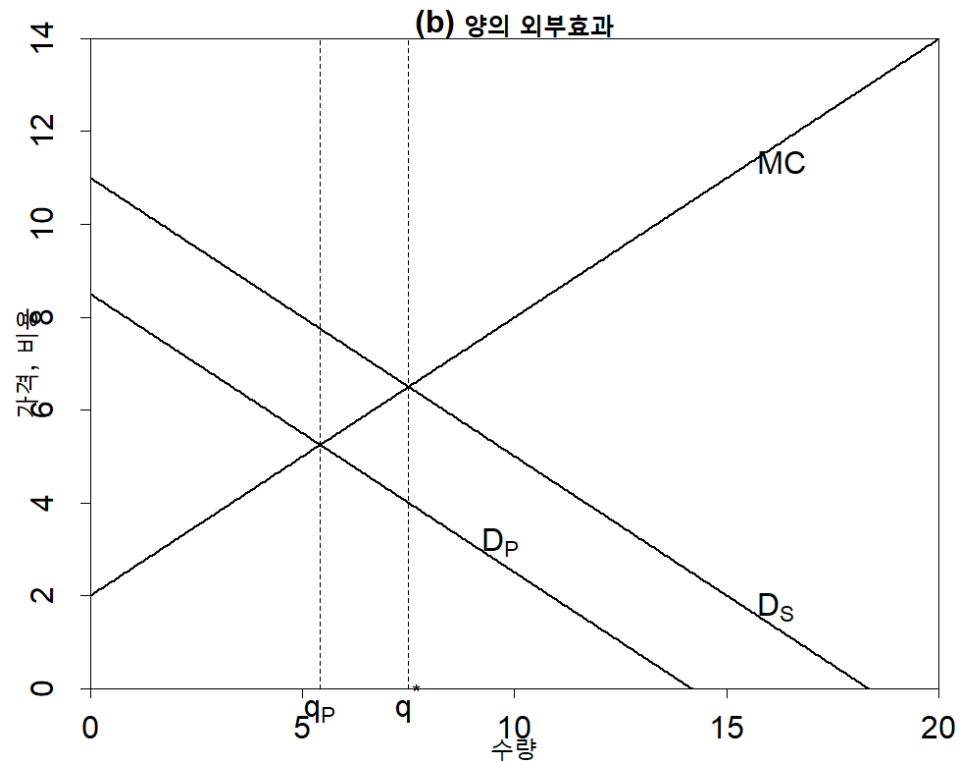
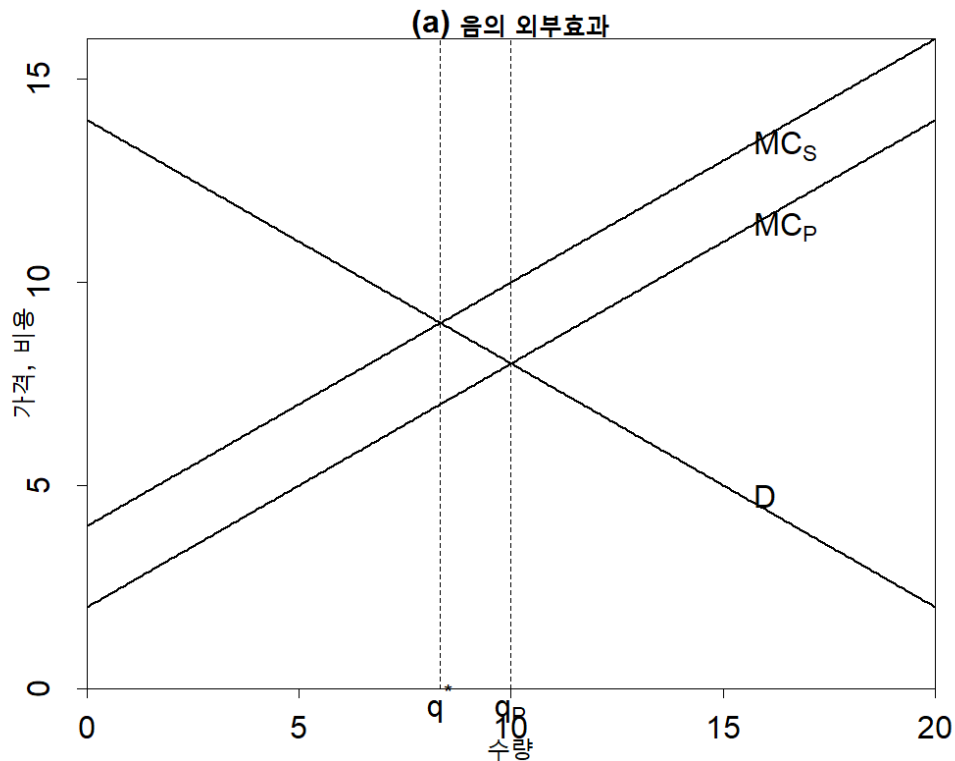
Section 4. 외부효과





외부효과

- 외부효과는 어떤 개인 A의 후생 수준이 다른 사람 B의 의사결정에 의해 직접적인 영향을 받지만, B는 자신이 A의 후생에 미친 영향과 일치하는 만큼의 책임을 지거나 대가를 받지 않을 때 발생
 - ✓ 소유권이 배타성을 갖추지 못하여 발생하는 시장실패
 - ✓ 인근 공장에서 나온 폐수로 인해 양어장이 피해를 보는 경우 (음의 외부효과)
 - ✓ 내가 내 집 앞의 정원을 아름답게 가꾸면, 나 뿐 아니라 이웃들도 아름다운 경관을 즐기는 경우 (양의 외부효과)



Section 5. 시장실패의 해결

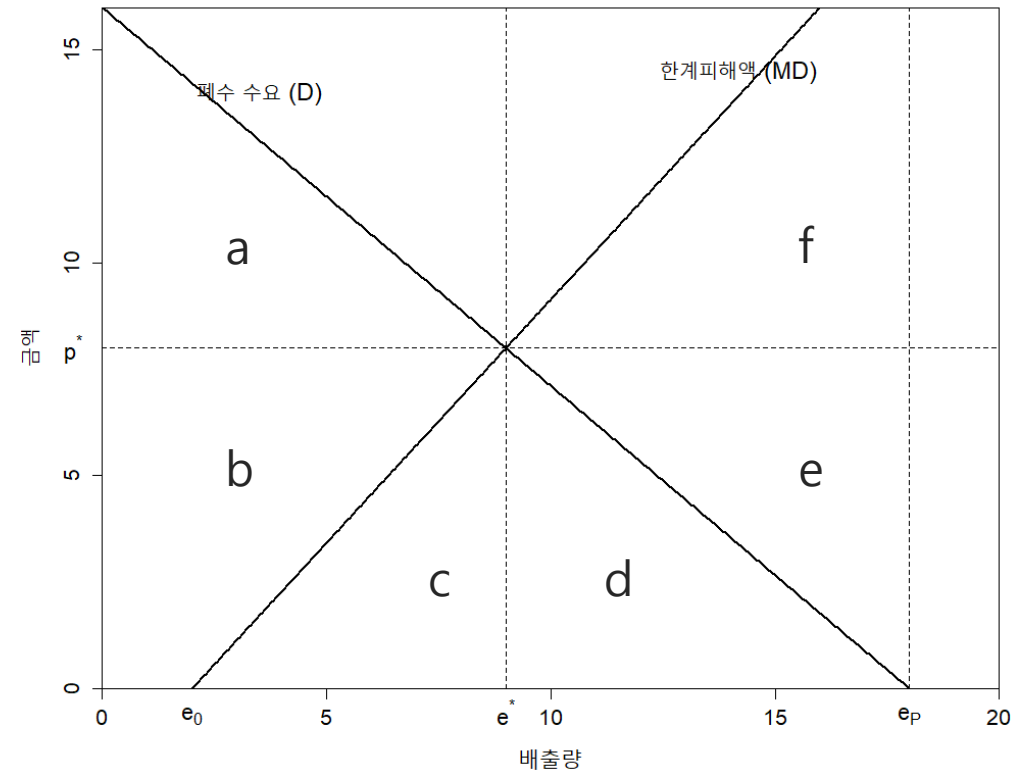


-



: 사적 교섭을 통한 해결

- 양어장 주인의 입장에서는
 - ✓ $d+e$ 만큼을 공장주에게 지불해야 하지만
 - ✓ 배출량이 e_p 에서 e^* 로 줄어들어 $d+e+f$ 만큼의 피해가 감소함
 - ✓ 따라서 $(d+e+f)-(d+e) = f$ 만큼의 이득을 얻게 됨
- 이처럼 교섭이 성사되면 가해자와 피해자 모두 이득을 얻고 사회적으로 효율적인 수준의 폐수가 배출되어 외부효과 문제가 해결됨
- 다만 아래와 같은 의문이 발생
 - ✓ 왜 피해자가 가해자에게 보상을 해야하는지
 - ✓ 사적 협상이 불가능하면 대안이 있는지





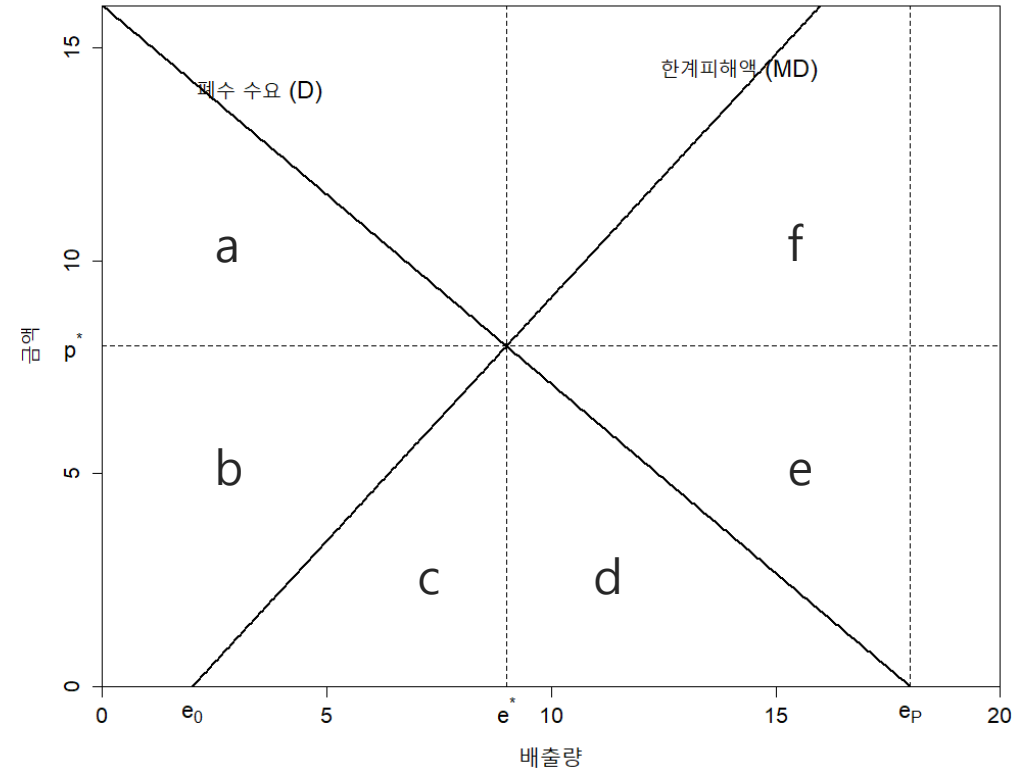
∴ 사법적 해결

- 피해자는 본인의 피해를 줄이기 위해 가해자에게 대가를 지불해야 한다는 사실을 인정하고 싶지 않아 할 가능성이 높다.
 - ✓ 대안으로 가해자를 법정에 고소하는 방법이 있음
- 법원의 역할은
 - ✓ 외부효과를 유발하는 행위를 할 권리와 외부효과 때문에 피해를 입지 않을 권리 가운데 어느 권리가 우선하는지를 판단
 - ✓ 판결을 통해 가해자가 피해자에게 입힌 피해에 대해 보상할 것을 명령
- 법원은 어느 쪽 권리를 인정해 주어야 할까?



∴ 코즈 정리 (Coase theorem, 1960)

- 코즈정리에 따르면, 사적 교섭에 관계된 사람의 수가 적고, 교섭에 소요되는 비용이 적을 경우, 가해자와 피해자 누구의 권리를 인정해 주어도 협상을 통해 사회적으로 효율적인 자원배분이 달성 가능.
 - ✓ 법원의 결정에 따라 달라지는 것은 가해자와 피해자 사이에 어느 쪽으로 편익이 많이 돌아가는지일 뿐
 - ✓ 국가는 시장에 개입하지 말고, 권리가 누구에게 있는지만을 정하기만 하면 된다고 주장.
- 전과는 반대로 양어장 주인에게 권리가 있다면?
 - ✓ 공장주는 $b+c$ 만큼을 양어장 주인에게 지불해야 하지만
 - ✓ e^* 만큼 폐수를 배출하여 $a+b+c$ 만큼의 편익을 얻음
 - ✓ 결국 $(a+b+c) - (b+c) = a$ 만큼의 이득을 보게 됨
- ✓ 양어장 주인은 e^* 만큼의 폐수 때문에 c 만큼의 피해를 봄
- ✓ 하지만 그 대가로 $b+c$ 만큼의 보상을 받음
- ✓ 결국 $(b+c) - (c) = b$ 만큼의 이득을 보게 됨





∴ **코즈 정리의 한계**

- 교섭에 관계된 사람 수가 많으면 교섭 자체가 불가능하거나 교섭비용(혹은 거래비용)이 많이 소요
- 피해자의 피해금액, 가해자의 오염행위로 인한 편익을 정확히 산정하기 어려움
 - ✓ 피해자는 피해금액을 과대 추정할 우려, 가해자는 편익을 과소 추정할 우려가 있음
- 피해자가 여러 명이면서 이들 피해자의 권리가 인정될 때 발생하는 타협거부 문제
 - ✓ 10개의 양어장 권리가 인정 된다고 했을 때, 9개의 양어장은 100만원씩 보상 받기로 합의를 함
 - ✓ 마지막 양어장은 100만원 이상의 보상을 원하며, 배출 동의를 쉽게 해주지 않는 경우
- 피해자가 여러 명이지만 가해자의 권리를 인정할 때 발생하는 무임승차 문제
 - ✓ 이번에는 9개의 양어장이 공장에게 100만원씩 이미 지불하였고, 이에 공장은 폐수 9단위를 줄였음
 - ✓ 배출량을 줄여나갈수록 양어장이 얻는 한계편익이 감소하는 상황이므로, 마지막 양어장은 마지막 1단위의 배출저감에 대해 100만원보다 낮은 가치로 평가할 수 있음



∴ **코즈 정리의 한계**

- 소득효과를 인정하지 않는다는 점
 - ✓ 누구의 권리를 인정 해주냐에 따라 가해자와 피해자의 소득이 달라지는데,
 - ✓ 가해자의 오염 배출에 대한 수요곡선, 혹은 피해자의 한계피해곡선은 이들의 소득수준에 의해서도 영향을 받음
 - ✓ 따라서 어느 쪽의 권리를 인정 하느냐에 따라 수요곡선 혹은 한계피해곡선의 위치가 달라지기 때문에, 권리를 인정 하는 순간 사적 교섭을 통해 달성되는 최적 오염물질 배출량 역시 달라지게 됨
- 법원이 가해자의 권리를 인정해 주어도 사회적으로 효율적인 자원배분이 가능하므로, 법원이 가해자의 권리를 인정했다고 가정할 때
 - ✓ 공장은 일부러 피해자들과 가까이 입지하여 교섭을 통해 배출량을 줄이는 대가로 보상 받아, 그 자체로 수익성 높은 사업으로 인식하게 될 수 있음



∴ 제도적 행정적 규제

- 앞서 소개된 사적 교섭 및 사법적 해결은 거래비용이 매우 적을 경우에만 사용 가능한 방법. 다시 말하면
 - ✓ 외부효과와 관련된 관계자가 적어야 하고,
 - ✓ 환경문제의 인과관계가 명확해야 하고,
 - ✓ 당사자 간의 합의나 법원의 판결을 끌어내는 데 필요한 비용이 매우 적어야 함.
- (제도적 규제) 현실에서는 대부분 위의 조건을 만족하기가 어렵고, 오히려 모든 환경문제에 대해 일률적으로 적용되는 규칙을 통해 강제로 지키게 하여 시장의 실패를 제거 혹은 완화하는 것이 더 효율적일 수도 있음.
 - ✓ 폐수의 단위당 p^* 만큼의 세금을 매기는 정책 (23번 슬라이드 그림 참고)
 - ✓ 공장에게 e^* 이하의 폐수만을 배출하도록 의무화 하는 정책, 지키지 않을 시 벌금 및 벌칙

Thank you

